K U R S B E S C H R E I B U N G

Projektkurs Wissenschaftskommunikation

Referenzfächer: Physik, Chemie, Biologie · Q2.1 – Q2.2 · 3 Wochenstunden

Gymnasium Thomaeum Kempen · Qualifikationsphase · Dr. Claus Unterberg

Wie erklärt man Quantenmechanik, ohne zu lügen? Wie wird aus einem komplizierten Forschungsergebnis ein verständliches Video, ein überzeugender Podcast, eine durchdachte Infografik?

Die Schülerinnen und Schüler wählen ein anspruchsvolles naturwissenschaftliches Thema, durchdringen es auf fachlich hohem Niveau und vermitteln es einem Laienpublikum. Die didaktische Reduktion setzt echtes Fachverständnis voraus – nicht Vereinfachung aus Unwissenheit. Zugleich trainiert der Kurs kritisches Denken: Argumente prüfen, Scheinbelege erkennen, logische Fehlschlüsse benennen.

KI-Werkzeuge sind ausdrücklich erlaubt – als Hilfsmittel beim Recherchieren, Skizzieren und Gestalten, nicht als Ersatz für eigenes Denken. Wer ein KI-generiertes Skript auf fachliche Fehler prüft oder erkennt, wo ein Sprachmodell plausibel klingt, aber falsch liegt, erwirbt dabei praktische KI-Kompetenz.

Rahmenbedingungen

Kursbezeichnung	Projektkurs Wissenschaftskommunikation
Referenzfächer	Physik, Chemie, Biologie
Jahrgangsstufe	Qualifikationsphase 2 (Q2.1 und Q2.2)
Umfang	3 Wochenstunden
Produkte	Je ein Produkt pro Halbjahr (§ 14 Abs. 3 APO-GOSt ab 2027/28)
Prüfungsformat	Präsentationsprüfung im 5. Abiturfach (§ 35 APO-GOSt ab 2027/28) oder Besondere Lernleistung (§ 36)
Voraussetzung	Referenzfach in EF als GK, in Q1 als Kurs mit schriftlichen Arbeiten
Kursleitung	Dr. Claus Unterberg (Physik / Chemie)

Kompetenzen

Fachlich & kommunikativ

- Naturwissenschaftliches Thema auf LK-Niveau durchdringen
- Primärquellen recherchieren und korrekt wiedergeben
- Korrelation vs. Kausalität, Hypothese vs. Theorie erklären
- Komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht aufbereiten
- Storytelling-Techniken auf Wissenschaft anwenden

Methodisch & überfachlich

- Projekt agil planen und reflektieren (Kanban, Sprint, Review)
- KI-Werkzeuge verantwortungsvoll einsetzen
- Desinformation erkennen, Prebunking anwenden
- Logische Fehlschlüsse und Scheinargumente benennen
- Konstruktives Feedback geben und produktiv nutzen

Agile Methoden

Deeper Learning bezeichnet die Fähigkeit, Wissen nicht nur abzurufen, sondern es auf neue, unbekannte Situationen zu übertragen – kritisch zu denken, kommunizieren, kollaborieren und die eigene Arbeit zu reflektieren. Genau diese Kompetenzen lassen sich nicht durch Instruktion allein entwickeln: Sie entstehen beim eigenverantwortlichen Arbeiten an realen Produkten über einen langen Zeitraum.

Agile Methoden sind der strukturelle Rahmen, der Deeper Learning im Kurs ermöglicht. Kanban, Sprints, Stand-ups und Retrospektiven sind keine schulischen Modeerscheinungen, sondern erprobte Verfahren aus der professionellen Projektarbeit. Im Projektkurs erfüllen sie eine doppelte Funktion: Sie halten die Schülerinnen und Schüler über Monate hinweg auf Kurs – und sie machen Prozessqualitäten sichtbar und bewertbar, die in klassischen Klausuren unsichtbar bleiben.

Sprint	Erzwingt Planung und Priorisierung in überschaubaren Schritten.
Sprint-Review	Macht Zwischenergebnisse öffentlich und kritisierfähig.
Retrospektive	Trainiert Metakognition: den eigenen Prozess beobachten und verbessern.
Peer-Feedback	Entwickelt Urteilsvermögen durch strukturierte Rückmeldung.
Kanban-Board	Macht Fortschritt und Blockaden für alle sichtbar.

Pflichtdokumente: Projektantrag (Sprint 0) · Sprint-Protokoll (nach jedem Sprint) · Peer-Feedback-Bogen · Reflexionsbogen · KI-Nutzungsdokumentation.

Leistungsbewertung

Beurteilungsbereich Schriftliche Arbeiten (Kriterien A–C + Produktvorstellung): 50 % · Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit (Kriterien D–E + Mitarbeit): 50 %

	Kriterium	Gew.	Indikatoren
A	Wissenschaftliche Korrektheit	25 %	Sachliche Richtigkeit, Quellenqualität, korrekte Fachbegriffe
B	Kommunikative Qualität	30 %	Zielgruppengerecht, klare Struktur, Verständlichkeit
C	Technische Umsetzung	20 %	Bild-/Ton-/Designqualität, Sorgfalt und Professionalität
D	Arbeitsprozess (agil)	15 %	Sprint-Protokolle, Termineinhaltung, Feedback-Integration
E	Reflexion	10 %	Selbsteinschätzung, Lernfortschritt im Projekttagebuch

Mögliche Produktformate

Erklärvideo	Podcast	Wissenschafts-blog	Interaktive Webanwendung	Infografik-Serie

Weitere Dokumente

Alle Materialien zum Kurs stehen zum Download bereit:

- Curriculum (Entwurf)
- Methodenpool
- Inhalte
- Schülerinfo
- Poster
- Präsentation